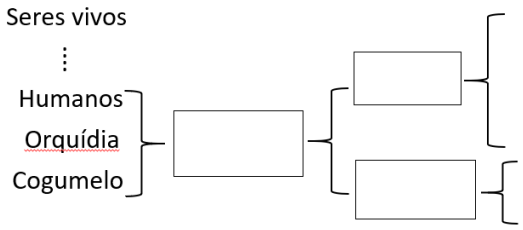
MED 1: COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS SERES VIVOS
ÁGUA, SAIS, CARBOIDRATOS, LIPÍDIOS, VITAMINAS

Prof. Tiago

OBJETIVOS: *Conhecer as substâncias que formam os seres vivos, suas principais características e funções, sua distribuição nas células, tecidos e órgãos. Relacionar tais substâncias com a nutrição*



Teor de água	ALTO	BAIXO
Espécie		
Idade		
Taxa Metab.		

Obs: Vida latente. Certos organismos reduzem extremamente seu metabolismo e seu teor de água, neste estado podem se manter vivos por muito tempo (décadas). Ex: esporos, cistos, sementes

2. (ENEM) Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria, naquele planeta,

a) a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura.

b) a existência de ventos, com possibilidade de erosão e formação de canais.

c) a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra.

d) a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra.

e) a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte.

1. ÁGUA

a) Papeis Biológicos

- _____ dos seres vivos, forma o ____ _____para reações químicas → metabolismo
- _____de substâncias, ex: sangue, seiva

- Controle da _____corporal
  i. Água tem elevado _____, portanto evita variação brusca na temperatura
  ii. _____: água se torna _____ (absorve calor), _____ é eliminado, isto dissipa _____

b) Quantidade de água no organismo varia em função de muitos fatores, tais como:

2. PRINCIPAIS SAIS

SAIS	Fontes alimentares	Funções	Carência
Cálcio			
Fósforo			
Ferro			
Iodo			
Sódio, Cloreto, Potássio,			

3. CARBOIDRATOS

a) Monossacarídios

Fórmula Geral:

n = número de carbonos

n = 3

n = 4

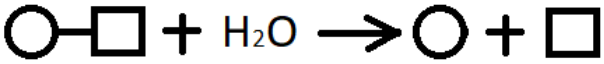
n = 5

n = 6

n = 7

FUNÇÃO:

b) Dissacarídios



i) Sacarose:

Alimento:
Enzima:
Obs:

ii) Lactose:

Alimento:
Enzima:
Obs:

iii) Maltose

Alimento:
Enzima:

c) Polissacarídios

	RESERVA	ESTRUTURAL
ANIMAL	- NOS MÚSCULOS: - NO FÍGADO	- PAREDE CELULAR DE _____ - EXOESQUELETO DE _____ - CONCHAS DE _____ - CERDAS DE _____
VEGETAL	- CLOROPLASTO - AMILOPLASTO RAÍZ: CAULE: FRUTO: SEMENTES: - ENZIMA:	- PAREDE CELULAR: - FOLHAS - CASCA DE FRUTOS - BAGAÇOS - GRÃOS _____ - ENZIMA:

Obs1:

Obs2:

4. LIPÍDIOS

a) Características gerais

São _____ tipos _____ de moléculas

- ↑ teor calórico (_____)

OBS. Energia em 1g de lipídio = 2g de carboidrato

- ↓ _____ em água (moléculas apolares)

Principais funções:

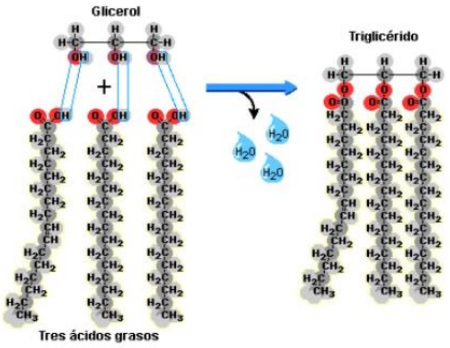
-
-

b) Triglicerídeos: Glicerol + 3 ácidos graxos

- Óleos (_____)
- Gorduras (_____)
- Ceras (_____)

Funções dos triglicerídios

- Reserva _____
- Isolantes (_____)
-
-



Enzima: Lipase

c) Fosfolipídios

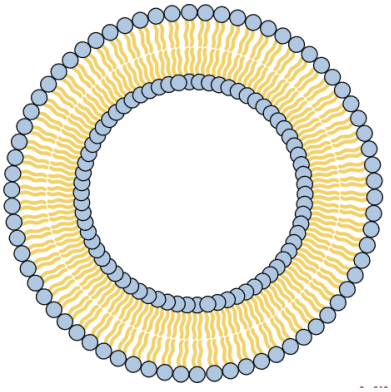
-
-
-

Função:

_____

_____

_____



d) Colesterol e esteroides

COLESTEROL é uma _____ dos _____, sua presença na _____ faz com que esta seja _____ do que a de outros organismos, pois o COLESTEROL faz _____ de _____ com os _____

Esboço da molécula do colesterol

Existe colesterol "bom" e colesterol "ruim"?

_____

O que significam as siglas:

LDL:_____

HDL:_____

Porque altos níveis de LDL no sangue podem ser prejudiciais?_____

_____

_____

Por que altos níveis de HDL no sangue podem ser benéficos?_____

_____

_____

ESTEROIDES são _____ do colesterol

Exemplos:

-
-
-
-

UNIFESP 2011

Analise a informação nutricional no rótulo de dois alimentos, considerando que um deles será ingerido por uma pessoa que sofre de hipertensão arterial.

ALIMENTO 1

Informação nutricional

	Quantidade	%VD (*)
Valor energético	84 kcal = 353 kJ	4
Carboidratos	9,8 g	3
Proteínas	2,1 g	3
Gorduras totais	4,0 g	7
Gorduras saturadas	2,3 g	10
Gorduras trans	0 g	**
Fibra alimentar	1,2 g	5
Sódio	1 262 mg	53

* Valores diários com base em um dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido.

ALIMENTO 2

Informação nutricional

	Quantidade	%VD (*)
Valor energético	79 kcal = 332 kJ	4
Carboidratos	13 g	4
Proteínas	1,2 g	2
Gorduras totais	2,6 g	5
Gorduras saturadas	1,4 g	6
Gorduras trans	0 g	**
Fibra alimentar	4,8 g	20
Sódio	612 mg	26

* Valores diários com base em um dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido.

a) Por qual dos alimentos um hipertenso deveria optar? Justifique.

b) Cite dois componentes do rótulo que podem influenciar no aumento de pressão arterial e explique de que forma exercem essa influência.

5. VITAMINAS

VITAMINA	Fontes alimentares	Funções	Carência
A: retinol			
D: calciferol			
E: tocoferol			
K: fitomenadiona			
Complexo B B1, B2, B3, B5, B6, B9 (ác fólico)			
B12: cianocobalamina			
C: ácido ascórbico			

ORIENTAÇÃO de ESTUDO

Livro 1 Cap 2: (Prop: 3,4,5,9,10,17,20,23 Comp:14,16)
Cad sala 1, aulas 1 à 3: 1,3,7,9